

Documento de Arquitectura Técnica: PROJECT PLANNER

1. Introducción

El presente documento detalla la arquitectura técnica propuesta para el sistema **PROJECT PLANNER**, una solución integral diseñada para la gestión y optimización de proyectos. Este sistema aborda la planificación anual, el seguimiento de hitos y presupuestos, la gestión operativa con optimización de tiempos, la asignación y seguimiento de equipos técnicos, y la integración con herramientas externas como Google Drive, Revit, N8N y Make. El objetivo principal es proporcionar una visión clara de los componentes del sistema, sus interacciones y la estructura subyacente que permitirá su desarrollo y operación eficiente.

2. Módulos del Sistema

El sistema PROJECT PLANNER se compone de los siguientes módulos principales, cada uno con responsabilidades específicas:

2.1. Módulo de Planificación Estratégica (Anual)

Este módulo se encarga de la visión a largo plazo y la gestión de alto nivel de los proyectos. Incluye un **Calendario Maestro** para visualizar proyectos programados anualmente, la **Gestión de Hitos Globales** para definir y seguir puntos clave, y el **Control Presupuestario** para una supervisión financiera general.

2.2. Módulo de Registro y Portafolio de Proyectos

Actúa como el centro de información para todos los proyectos. Contiene un **Repositorio de Proyectos** con historial y metadatos detallados, una **Integración con Google Drive** para enlazar la documentación relevante, y un **Historial de Cambios** para auditar fechas y versiones.

2.3. Módulo de Gestión Operativa (Optimización)

Este es el corazón de la eficiencia del sistema. Incorpora un **Motor de Tiempos** con algoritmos para reducir cronogramas (por ejemplo, de 10 a 9 meses), una **Gestión de Rendimientos** que calcula tiempos basados en métricas (como M2 de encofrados divididos por un rendimiento diario), y la identificación de la **Ruta Crítica y Tolerancias** (con un margen de 7 días).

2.4. Módulo de Gestión del Equipo Técnico

Facilita la coordinación de los equipos especializados. Cubre la **Arquitectura** (renders, recorridos virtuales 360°), las **Estructuras** (modelado en Revit para concreto y acero), y los **Sistemas** (mantenimiento de APPs, implementación de nuevas APPs e integración con agentes como N8N y Make).

2.5. Módulo de Gestión de Recursos Humanos y Estados

Administra la disponibilidad y asignación del personal. Permite la **Asignación de Personal** a proyectos y la **Gestión de Estados** para equipos en “Stand by” o “Apoyo”.

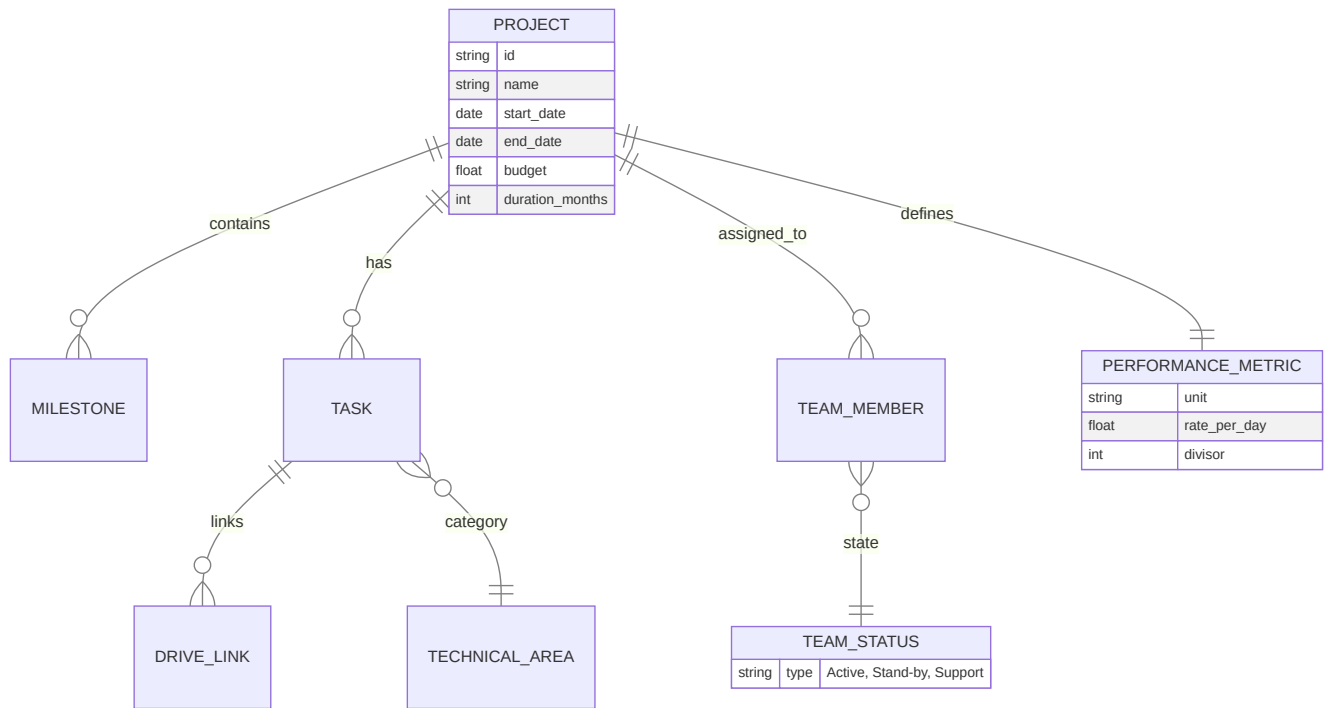
3. Arquitectura de Alto Nivel

La arquitectura de alto nivel del sistema PROJECT PLANNER se estructura en capas, facilitando la modularidad y escalabilidad. La interacción comienza con el **Usuario** a través de una **Interfaz Web/Móvil**, que se comunica con un **API Gateway / Backend**. Este backend orquesta las operaciones entre los **Módulos Core** (Planificador Anual, Motor de Optimización, Gestor de Equipos), los **Servicios Externos** (Google Drive API, N8N/Make, Revit/BIM Data) y la **Capa de Datos** (Base de Datos SQL).

```
![Arquitectura de Alto Nivel](/home/ubuntu/architecture_diagrams.png)
```

4. Modelo de Datos

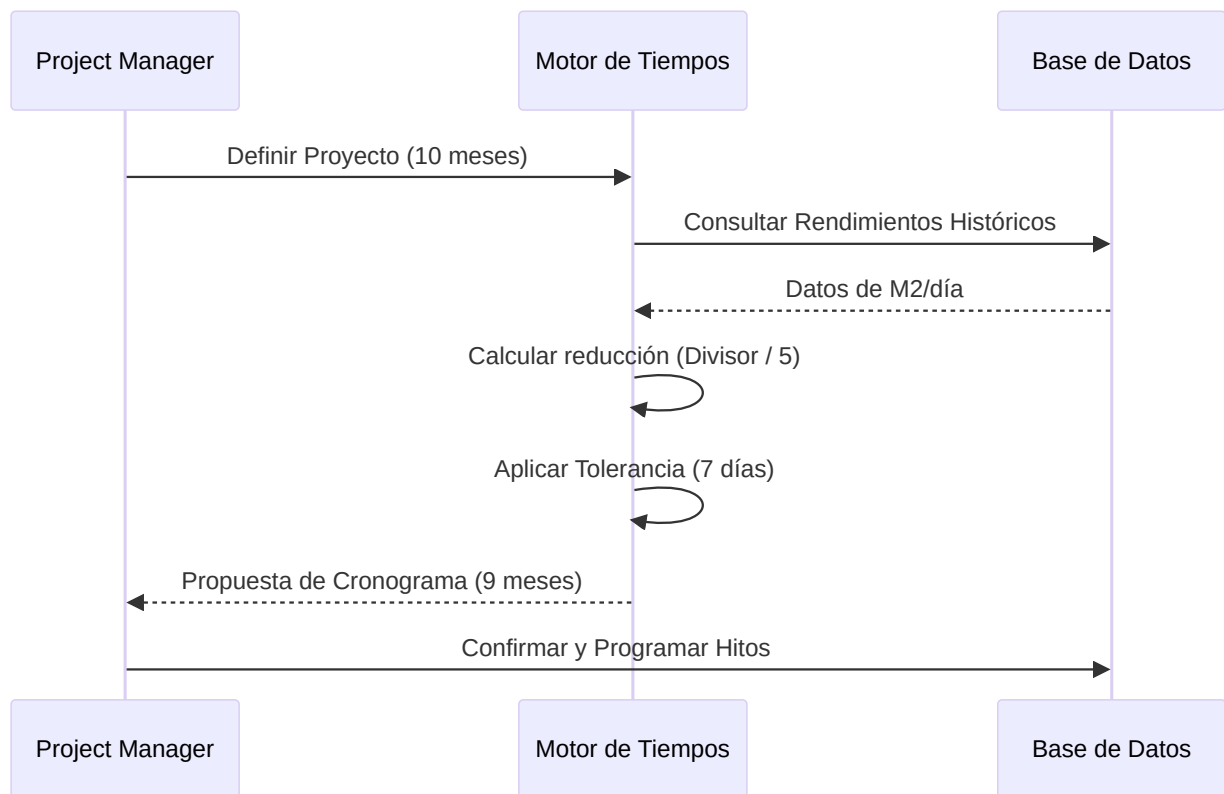
El modelo de datos relacional subyacente soporta la estructura de los proyectos, tareas, hitos y la asignación de recursos. Las entidades principales incluyen `PROJECT`, `MILESTONE`, `TASK`, `TEAM_MEMBER`, `PERFORMANCE_METRIC`, `DRIVE_LINK`, `TECHNICAL_AREA` y `TEAM_STATUS`. Las relaciones entre estas entidades aseguran la integridad y coherencia de la información.



5. Flujos de Datos Clave

5.1. Flujo de Optimización de Tiempos

El proceso de optimización de tiempos es crítico para la reducción de la duración de los proyectos. Un **Project Manager** inicia el proceso definiendo un proyecto con una duración inicial. El **Motor de Tiempos** consulta la **Base de Datos** para obtener datos históricos de rendimiento. Utilizando estos datos, calcula las posibles reducciones de tiempo y aplica las tolerancias definidas. Finalmente, propone un cronograma optimizado al Project Manager, quien puede confirmar y programar los hitos.



6. Tecnologías y Herramientas

El sistema PROJECT PLANNER hará uso de las siguientes tecnologías y herramientas:

- **Frontend:** Interfaz Web/Móvil (React, Vue.js, Angular o similar).
- **Backend:** API Gateway (Node.js, Python/Django/Flask, Java/Spring Boot).
- **Base de Datos:** SQL (PostgreSQL, MySQL).
- **Integraciones:** Google Drive API, Revit API, N8N, Make.
- **Diagramación:** Mermaid para diagramas de arquitectura y flujo.

7. Conclusión

La arquitectura propuesta para el PROJECT PLANNER proporciona una base sólida para el desarrollo de un sistema de gestión de proyectos eficiente y adaptable. La modularidad, la clara definición de responsabilidades y la integración con herramientas existentes garantizan una solución robusta y escalable que satisfará las necesidades de planificación y optimización de proyectos.